# SIDE ALUSED

Ethernet tehnoloogia

Pavel Kodotšigov, MSc

# Asukoht OSI mudelis

| OSI mudel |
| --- |
| **Rakenduskiht** |
| **Esituskiht** |
| **Seansikiht** |
| **Transpordikiht** |
| **Võrgukiht** |
| **Andmelülikiht** |
| **Füüsiline kiht** |

Loogilise lüli juhtimiskiht
LLC (*Logical Link Control*)

Meediumipöörduse juhtimine
MAC (*Media Access Control*)

# Etherneti loomise ajalugu

1973 Robert Metcalfe Hegohis mõtles välja võrgu idee ühise kaabli peal.

- Ether Network (eetrivõrk)
- A Cable-Tree Ether

Xerox, DEC ja Intel otsustavad kasutada Etherneti standardse võrgulahendusena (Ethernet II).

1982 a. Luuakse IEEE 802.3, et standardida Ethernet.

90ndate lõpus. Ethernet muutub domineerivaks tehnoloogiaks kohtvõrkudes.

# Ethernet tüübid

| Nimetus | Kiirus | Kaabel | Standard |
|---|---|---|---|
| Ethernet | 10 Mb/s | „Thick“, “thin“ koaksiaalkaabel, keerdpaar, kiudoptika | 802.3 |
| Fast Ethernet | 100 Mb/s | keerdpaar, kiudoptika | 802.3u |
| Gigabit Ethernet | 1 Gb/s | keerdpaar, kiudoptika | 802.3z, 802.3ab |
| 5G Ethernet | 2,5 Gb/s, 5Gb/s | keerdpaar | 802.3bz |
| 10G Ethernet | 10 Gb/s | keerdpaar, kiudoptika | 802.3ae, 802.3an |
| 100G Ethernet | 40 GB/s, 100 Gb/s | kiudoptika | 802.3ba |

# Kaks Ethernet-tehnoloogiat

Klassikaline Ethernet

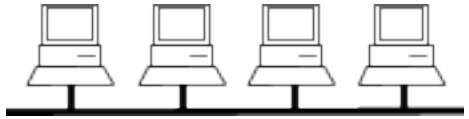
- Jagatud meedium
- Ethernet - Gigabit Ethernet

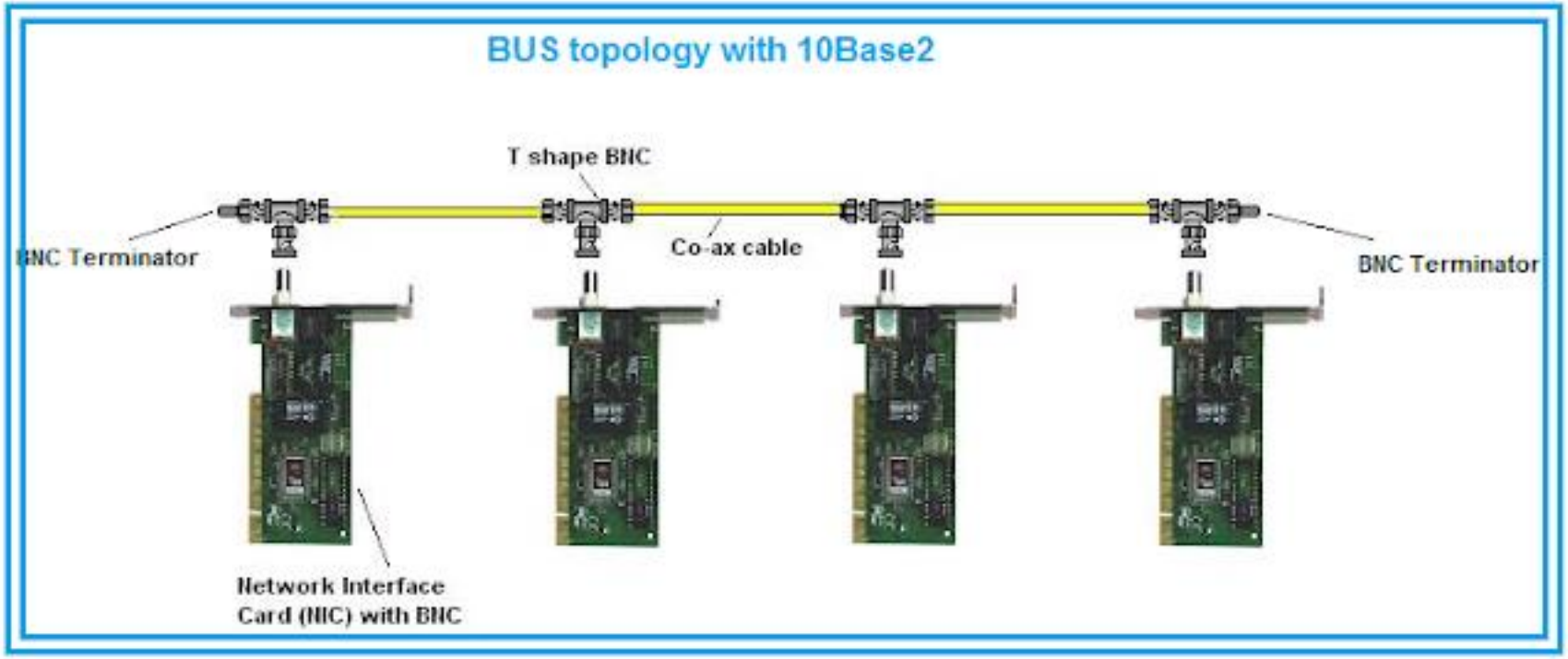
Kommuteeritud Ethernet

- Point-to-Point
- Ilmunud Fast Ethernet tehnoloogias
- Ainus lahendus 10G Ethernetis ja hiljem

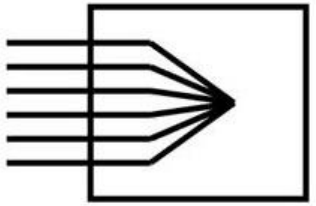
# Klassikaline Ethernet

- Ajalooliselt on kõige esimene
- Ühine siin - koaksiaalkaabel





# Ethernet jaotur



Jaotur (*hub*)

Seade Etherneti võrkude loomiseks keerdpaari põhjal

Füüsiline topoloogia - täht (*star*)

Loogiline topoloogia - üldine siin (*bus*)

# Füüsiline- ja andmelülikihid

Etherneti füüsiline kiht:

- Koaksiaalkaabel
- Keerdpaar
- Optiline kiud

Etherneti andmelülikiht:

- Juurdepääsumeetodid ja protokollid on samad mis tahes andmeedastusmeediumis
- Klassikalises Ethernetis on segatud LLC ja MAC alamkihid

# Etherneti kaadri formaat

Standardid:

- Esimene variant - eksperimentaalne Etherneti teostus Xeroxis.
- Ethernet II (Ethernet DIX) - Etherneti kaubamärgistandard, mille töötasid välja DEC, Intel ja Xerox.
- EEE 802.3 - Etherneti ametlik juriidiline standard.

Ethernet II ja IEEE 802.3 erinevad teineteisest veidi.

- Ethernet II on sagedamini kasutusel ja keskendume sellele.

# Etherneti kaadri formaat

Ethernet II (DIX) kaadriformaat

- Teistes standardites on väikesed erinevused

| 6 baiti | 6 baiti | 2 baiti | 46-1500 baiti | 4 baiti |
|---|---|---|---|---|
| Saaja aadress | Saatja aadress | Tüüp | Andmed | Kontrollsumma |

Päis

Saba

# Etherneti kaadri formaat

Ethernet II (DIX) kaadriformaat

- Teistes standardites on väikesed erinevused

| 6 baiti | 6 baiti | 2 baiti | 46-1500 baiti | 4 baiti |
|---|---|---|---|---|
| Saaja aadress | Saatja aadress | Tüüp | Andmed | Kontrollsumma |

Päis

Saba

0800 – IPv4
86DD – IPv6
0806 – ARP

# Etherneti kaadri andmeväli

Sisaldab andmeid ülemise kihi protokollist

- Maksimaalne pikkus 1500 baiti
- Ethernet'i arendajate poolt valitud
- Puhvrimälu suuruse piirang

Saadaval on JumboFrame laiendus (kuni 9000 baiti)

Minimaalne pikkus 46 baiti

- Etherneti tehnoloogia piirang

# Kokkuvõtte

Ethernet on praegu domineeriv võrgutehnoloogia traadiga sidevõrkude puhul.

Ethernet-tehnoloogia variandid

- Klassikaline Ethernet
- Kommuteeritud Ethernet

Etherneti tehnoloogia areng

- Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit.
- Ethernet, 5G Ethernet, 10G Ethernet, 100G Ethernet

Kaadri formaat (klassikalise ja kommuteeritud Etherneti puhul ühine)